关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J001 A 字型相似（平行截相似）

二级结论

条件

条件 1（平行截取点）：

点 D 在 AB 上，点 E 在 AC 上，且 $DE \parallel BC$。

结论

结论一（相似三角形）：

直观描述： 平行线截三角形两边，所得小三角形与原三角形形状相同，对应边成比例。

$$\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC} = k, \quad \triangle ADE \sim \triangle ABC$$

推广结论（面积与线段比）：

直观描述： 所有对应线段（高、中线、角平分线）长度比均为 k；面积比是 k^2。

$$\frac{S_{\triangle ADE}}{S_{\triangle ABC}} = k^2 = \left(\frac{AD}{AB}\right)^2$$

理解说明

一句话直觉

平行线在三角形内部截出一个与原三角形形状相同的小三角形。

核心拆解

要点一（平行得角等）：

由 $DE \parallel BC$，可得 $\angle ADE = \angle ABC$，$\angle AED = \angle ACB$，再加上公共角 $\angle A$，故 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$。

要点二（比例线段）：

由平行线分线段成比例，得 $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC} = k$。

几何本质（相似定义）

对应角相等，对应边成比例。

代数意义（比例方程）

利用比例关系可列方程求解未知边长或面积。

考点价值（高频应用）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法一（求线段长）**：给出一个比例和部分边长，直接列比例式求另一线段。
- **考法二（面积比应用）**：利用 $S_{\triangle ADE} : S_{\triangle ABC} = k^2$，求面积或反推相似比。

顿悟点

平行即相似，及时写出比例式即可破题。

使用场景

- **场景一（求具体边长）**：已知 AB 长和 AD/AB 比值，求 AD；或已知 DE 长和 BC 长求 AD/AB。
- **场景二（面积问题）**：题干出现 $DE \parallel BC$，且包含面积关系，优先考虑面积比等于相似比的平方。

证明

思路提示

由平行线得出两组同位角相等，进而证三角形相似；再利用相似性质得到对应边比例和面积比。

正式推导

步骤一（证角等）：

因为 $DE \parallel BC$，所以 $\angle ADE = \angle ABC$，$\angle AED = \angle ACB$，又 $\angle A$ 为公共角，因此 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$（AA 相似）。

$$\angle A = \angle A, \quad \angle ADE = \angle ABC, \quad \angle AED = \angle ACB$$

理由：平行线同位角相等；两角对应相等的三角形相似。

步骤二（定比例）：

由 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$，得对应边成比例：

$$\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC} = k$$

理由：相似三角形定义。

步骤三（面积比）：

根据相似三角形性质，面积比等于相似比的平方：

$$\frac{S_{\triangle ADE}}{S_{\triangle ABC}} = k^2 = \left(\frac{AD}{AB}\right)^2$$

理由：相似三角形的面积比等于相似比的平方（可由对应高比例推导：$S_{\triangle ADE} = \frac{1}{2} DE \cdot h_1$，$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} BC \cdot h_2$，且 $\frac{h_1}{h_2} = k$，故面积比 $= k \cdot k = k^2$）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论回扣

核心要点： $DE \parallel BC \Rightarrow$ 小三角形 $\sim$ 大三角形 $\Rightarrow$ 线段成比例、面积平方比。

典型例题

例 1（基础）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，$DE \parallel BC$，$AD = 2$，$DB = 3$，求 $DE : BC$ 及 $S_{\triangle ADE} : S_{\triangle ABC}$。

解题步骤：

第一步（识别模型）：

由 $DE \parallel BC$ 得 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$。

理由： 平行截相似。

第二步（求相似比）：

相似比 $k = \frac{AD}{AB} = \frac{2}{2+3} = \frac{2}{5}$。

理由： $AB = AD + DB$。

第三步（得比例）：

$DE : BC = k = 2 : 5$，面积比 $S_{\triangle ADE} : S_{\triangle ABC} = k^2 = 4 : 25$。

理由： 相似三角形对应边成比例，面积比等于相似比的平方。

关键结论： $DE : BC = 2 : 5$，$S_{\triangle ADE} : S_{\triangle ABC} = 4 : 25$。

例 2（稍变形）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，$DE \parallel BC$，若 $S_{\triangle ADE} : S_{BCED} = 4 : 5$，求 $AD : AB$。

解题步骤：

第一步（转化面积比）：

$S_{BCED} = S_{\triangle ABC} - S_{\triangle ADE}$，所以 $S_{\triangle ADE} : S_{\triangle ABC} = 4 : (4 + 5) = 4 : 9$。

理由： 整体减部分。

第二步（面积比求相似比）：

由面积比等于相似比的平方，得 $k^2 = \frac{4}{9}$，故 $k = \frac{2}{3}$（取正）。

理由： 相似三角形性质。

第三步（得比例）：

$AD : AB = k = 2 : 3$。

理由： 对应边比等于相似比。

关键结论： $AD : AB = 2 : 3$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例 3（综合应用）

题目： 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$DE \parallel BC$，$AD : DB = 2 : 3$，$\triangle ADE$ 的面积为 8，求四边形 $BCED$ 的面积。

解题步骤：

第一步（求相似比）：

$AD : DB = 2 : 3$，故 $AD : AB = 2 : 5$，即 $k = \frac{2}{5}$。

理由： 比例加法。

第二步（面积比求大三角形面积）：

由 $S_{\triangle ADE} : S_{\triangle ABC} = k^2 = \frac{4}{25}$，设 $S_{\triangle ADE} = 8$，则 $S_{\triangle ABC} = 8 \times \frac{25}{4} = 50$。

理由： 解比例。

第三步（求四边形面积）：

$S_{BCED} = S_{\triangle ABC} - S_{\triangle ADE} = 50 - 8 = 42$。

理由： 面积相减。

关键结论： 四边形 $BCED$ 面积为 42。

易错提醒

易错点一（缺少平行条件）

误以为只要点 D、E 分别在 AB、AC 上，$\triangle ADE$ 就与 $\triangle ABC$ 相似。

正确理解（需平行前提）：

必须满足 $DE \parallel BC$ 才能保证 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$。

错因分析（忽略关键条件）：

忽略平行线是判断相似的关键条件。

易错点二（面积比误用一次方）

认为面积比等于边长比（k），即 $S_{\triangle ADE} : S_{\triangle ABC} = AD : AB$。

正确理解（面积比平方关系）：

$S_{\triangle ADE} : S_{\triangle ABC} = k^2$，其中 k 为相似比。

错因分析（混淆长度与面积缩放）：

面积是二维量，长度是一维量，放大倍数为平方关系。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（对应边对应错误）

写比例时对应边弄错，如 $\frac{AD}{DB}=\frac{DE}{BC}$。

正确理解（严格对应顶点）：

比例式的分子是小三角形边，分母是大三角形对应边，如 $\frac{AD}{AB}=\frac{DE}{BC}$。

错因分析（未按对应顶点写比例）：

没有明确对应关系，盲目套比例。

结论小结

一句话核心

当三角形内一条平行于底边的直线截两边，所得小三角形与原三角形相似，并由此得到一系列比例关系。

使用条件

- **条件 1（平行线条件）：** $DE \parallel BC$，且 D 在 AB 上，E 在 AC 上。
- **条件 2（对应点位置）：** 小三角形顶点 D, E 分别在大三角形边 AB, AC 上。

关键提醒

- **易错点（面积比平方）：** 面积比是相似比的平方，不能直接用边长比代替面积比。
- **检查项（对应边顺序）：** 写比例时必须严格按顶点对应，避免 $\frac{AD}{DB}=\frac{DE}{BC}$ 的错误。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料